

5.1 המספרים המרוכבים $\mathbb{C}$

למספר מרוכב כללי שנהוג לסמן ע"י האות z יש חלק ממשי $Re(z)$ וחלק מדומה $Im(z)$ (שניהם ממשיים). $z = a + bi$. למשל $a = 2 + 3i$, $Re(z) = 2$ (לא נכון להגיד $Im(z) = 3i$)
שדה המספרים המרוכבים $\mathbb{C}$ מוגדר ע"י $\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$ והוא מהווה תוספת שימושית במיוחד.

הגדרה

בהנתן $z = a + bi \in \mathbb{C}$ הצמוד המרוכב שלו הוא $\bar{z} = a - bi$ (עושים מינוס לחלק המדומה)

$$\overline{1 - 2i} = 1 + 2i$$

$$\overline{5} = \overline{5 + 0i} = 5 - 0i = 5$$

למעשה $\bar{x} = x \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$

הגדרה

הערך המוחלט של $z = a + bi \in \mathbb{C}$ הוא $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

טענה

לכל $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 \quad \text{א.}$$

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \quad \text{ב.}$$

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \quad \text{ג.}$$

אי שוויון המשולש: $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

הוכחה

$$\begin{cases} z_1 = a_1 + b_1 i \\ z_2 = a_2 + b_2 i \end{cases} \quad \text{נרשום}$$

$$\begin{aligned} \overline{z_1 + z_2} &= \overline{(a_1 + b_1 i) + (a_2 + b_2 i)} = \overline{a_1 + a_2 + (b_1 + b_2) i} \\ &= a_1 + a_2 - (b_1 + b_2) i = (a_1 - b_1 i) + (a_2 - b_2 i) = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 \end{aligned} \quad \text{א.}$$

עבור ב' וג' הוכחה דומה

ניתן להכליל

לכל $z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}$

$$\overline{\sum_{k=1}^n z_k} = \overline{z_1 + \dots + z_k} = \overline{z_1} + \dots + \overline{z_k} = \sum_{k=1}^n \overline{z_k}$$

(במילים: הצמוד של סכום הוא סכום הצמודים).

$$\overline{\prod_{k=1}^n z_k} = \overline{z_1 \cdot \dots \cdot z_k} = \overline{z_1} \cdot \dots \cdot \overline{z_k} = \prod_{k=1}^n \overline{z_k}$$

(במילים: הצמוד a של מכפלה הוא מכפלת הצמודים)

$$\left| \prod_{k=1}^n z_k \right| = |z_1 \cdot \dots \cdot z_k| = |z_1| \cdot \dots \cdot |z_k| = \prod_{k=1}^n |z_k|$$

(במילים: הערך המוחלט של מכפלה הוא מכפלת הערכים המוחלטים).

משפט(השורש הצמוד)

יהי $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ פולינום ממשי(כלומר $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$). אזי אם $z_0 = \alpha + i\beta$ שורש של $P(x)$, כלומר $P(z_0) = 0$, גם $\overline{z_0} = \alpha - i\beta$ שורש של P .

הוכחה

z_0 שורש של P ולכן

$$P(z_0) = 0$$

$$\sum_{k=0}^n a_k z_0^k = 0$$

$$\overline{\sum_{k=0}^n a_k z_0^k} = \overline{0} = 0$$

$$\sum_{k=0}^n \overline{a_k z_0^k} = 0$$

$$\sum_{k=0}^n \overline{a_k} \cdot \overline{z_0^k} = 0$$

$$\sum_{k=0}^1 \overline{a_k} \cdot \overline{z_0^k} = 0$$

$$\sum_{k=0}^1 a_k \cdot \overline{z_0}^k = 0$$

$$P(\overline{z_0}) = 0$$

דוגמה

הפולינום $P(x) = x^2 + 1$ הוא פולינום ממשי. i שורש שלו וגם $\bar{i} = -i$ שורש שלו, אבל $\overline{2i} = -2i$ לא.

אנטי דוגמה

$P(x) = x - 2i$ אינו פולינום ממשי. $2i$ שורש שלו אבל $\overline{2i} = -2i$ לא.

מסקנה

בפולינומים ממשיים השורשים המרוכבים מגיעים בזוגות צמודים בלבד $\alpha \pm i\beta$

ייצוג קוטבי של מספרים מרוכבים

$$z = a + bi = r \cos \theta + ir \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r \operatorname{cis} \theta$$

משפט אוילר (ז"ל)

$$\forall \theta \in \mathbb{R} \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta (= \operatorname{cis} \theta)$$

הוכחה

נגדיר פונקציה $f(\theta) = \frac{\cos \theta + i \sin \theta}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} (\cos \theta + i \sin \theta)$. נגזור:

$$f'(\theta) = -ie^{-i\theta} (\cos \theta + i \sin \theta) + e^{-i\theta} (-\sin \theta + i \cos \theta) = e^{-i\theta} (-i \cos \theta + \sin \theta - \sin \theta + i \cos \theta)$$

$$f(\theta) \equiv C = f(0) \Leftarrow f'(\theta) \equiv 0 \text{ קיבלנו}$$

$$f(0) = e^{-0} (\cos 0 + i \sin 0) = 1 = f(\theta)$$

$$\Rightarrow \boxed{e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta}$$

אם נבחר $\theta = \pi$:

$$e^{i\pi} = -1$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad \text{זהות אוילר.}^1$$

זהויות

$$e^{-i\theta} = e^{i(-\theta)} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = \cos(\theta) - i \sin(\theta)$$

$$\begin{cases} \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \cos \theta \\ \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \sin \theta \end{cases}$$

5.2 מד"ר לינאריות עם מקדמים קבועים

$$\sum_{k=0}^n a_k \cdot y^{(k)} = \begin{cases} 0 & \text{homogeneous} \\ b(x) & \text{non-homogeneous} \end{cases}$$

(הפעם a_k קבועים ממשיים). נתחים מהמקרה ההומוגני:

דוגמה

$$y'' - y = 0 \quad y'' = y$$

מה עושים?

אילר אמר לחפש פתרון מהצורה $y = e^{\lambda x}$ ואז $y' = \lambda e^{\lambda x}$, $y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$ וכך הלאה... נציב במשוואה ונקבל

$$\lambda^2 e^{\lambda x} - e^{\lambda x} = 0$$

$$e^{\lambda x} (\lambda^2 - 1) = 0$$

$$\lambda^2 - 1 = 0$$

¹זוהי זהות מאוד יפה, שכן היא מכילה את הקבועים החשובים: $i, e, \pi, 1, 0$ ואת הפעולות העיקריות חיבור, כפל וחזקה

$$\boxed{\lambda_{1,2} = \pm 1}$$

"ניחשנו" $y = e^{\lambda x}$ וקיבלנו $\lambda = 1$ או $\lambda = -1$ ולכן יש לנו שני פתרונות

$$\begin{cases} y_1 = e^{+1x} = e^x \\ y_2 = e^{-1x} = e^{-x} \end{cases}$$

הם בת"ל כמובן ולכן הפתרון הכללי הוא צירוף לינארי שלהם:

$$\boxed{y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}}$$

במקרה הכללי

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$$

$$y = e^{\lambda x}, y' = \lambda e^{\lambda x}, \dots, y^{(k)} = \lambda^k e^{\lambda x} \text{ "ננחש"}$$

$$a_n \lambda^n e^{\lambda x} + \dots + a_1 \lambda e^{\lambda x} + a_0 e^{\lambda x} = 0$$

$$a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

נקרא הפולינום האופייני או הפולינום המאפיין, והמשוואה נקראת המשוואה האופיינית או המשוואה המאפינת.

צריך למצוא את שורשי המשוואה ולהציבם בניחוש.

בעייה 1(שורשים מרוכבים)

$$y'' + y^{(0)} = 0$$

המשוואה האופיינית: $\lambda^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda_{1,2} = \pm i$. אבל אנחנו לא רוצים להשתמש ב*i* בפתרון...

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_1 = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cos x \\ Y_2 = \frac{1}{2i}y_1 - \frac{1}{2i}y_2 = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = \sin x \end{array} \right.$$

פתרון ניקח צירופים לינאריים אחרים:

- בת"ל.

$$\boxed{y = C_1 Y_1 + C_2 Y_2 = C_1 \cos x + C_2 \sin x}$$

אם השורשים היו $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ היינו מקבלים

$$\begin{cases} y_1 = e^{(\alpha+i\beta)x} \\ y_2 = e^{(\alpha-i\beta)x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y_1 = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 = \frac{1}{2}e^{\alpha x + i\beta x} + \frac{1}{2}e^{\alpha x - i\beta x} = e^{\alpha x} \frac{e^{i(\beta x)} + e^{-i(\beta x)}}{2} = e^{\alpha x} \cos \beta x \\ Y_2 = \frac{1}{xi}y_1 - \frac{1}{2_i}y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{y = C_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \sin \beta x}$$

בעיה 2 (שורש מרובה)

$$y'' - 2y' + y = 0$$

מ. אופיינית:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda - 1) = 0$$

$$\lambda_{1,2} = 1, 1$$

יש רק שורש אחד $\lambda = 1$ אך הוא מופיע בחזקה שנייה (שורש כפול). ברור ש $y_1 = e^{1 \cdot x} = e^x$ נשתמש בהורדת סדר:

$$\begin{cases} y = e^x z \\ y' = e^x z + e^x z' \\ y'' = e^x z + 2e^x z' + e^x z'' \end{cases}$$

$$e^x z'' + 2e^x z' + e^x z - 2e^x z - 2e^x z' + e^x z = 0$$

$$e^x z'' = 0$$

$$z'' = 0$$

$$z' = C_1$$

$$Z = C_1 x + C_2$$

$$\Rightarrow \boxed{y = e^x (C_1 x + C_2) = C_1 x e^x + C_2 e^x}$$

אם השורש λ היה מופיע בחזקת m הסדרה $x^0 e^{\lambda x}, x^1 e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x}$ נותנת m פתרונות בת"ל. כלומר $\boxed{\{x^k e^{\lambda x}\}_{k=0}^{m-1}}$. אם מדובר בזוג שורשים מרוכבים (צמודים!) $\alpha \pm i\beta$ הסדרה:

$e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x, x e^{\alpha x} \cos \beta x, x e^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{m-1} e^{\alpha x} \cos \beta x, x^{m-1} e^{\alpha x} \sin \beta x$ נותנת $2m$ פתרונות בת"ל $\{x^k e^{\alpha x} \cos \beta x\}_{k=0}^{m-1} \cup \{x^k e^{\alpha x} \sin \beta x\}_{k=0}^{m-1}$.

תנאי התחלה

$$\begin{cases} y'' + y = 0 \\ y(1) = 1 \\ y'(1) = 0 \end{cases} \quad \text{כמובן שניתן לצרף למשוואה תנאי התחלה, למשל}$$

פתרון

הפתרון הכללי הוא $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. נציב את תנאי ההתחלה: $1 = y(1) = C_1 \cos(1) + C_2 \sin(1)$

$$0 = y'(1) = y'(x)|_{x=1} = -C_1 \sin(x) + C_2 \cos(x)|_{x=1} = -C_1 \sin(1) + C_2 \cos(1)$$

כלומר

$$\begin{pmatrix} \cos(1) & \sin(1) \\ -\sin(1) & \cos(1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 = \cos(1) \\ C_2 = \sin(1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{y = \cos(1) \cos(x) + \sin(1) \sin(x) \approx 0.54 \cos(x) + 0.84 \sin(x)}$$

חשוב להדגיש

בפתרון הכללי מופיעים כל הקבועים החופשיים ובפתרון פרטי אין קבועים חופשיים בכלל.

המקרה האי הומוגני

אופרטורים דיפרנציאליים לינאריים

אם נסמן $L = \sum_{k=0}^n a_k D^k$ נוכל לרשום את המד"ר הלינארית הכללית בצורה $Ly = b$.
דרך אחת לפתור $Ly = b$ היא:

שיטת המשמיד Annihilator method

צריכים למצוא אד"ל (אופרטור דיפרנציאלי לינארי) A (מהמילה Annihilator) "המשמיד" שמשמיד את b כלומר $Ab = 0$. כופלים את המשוואה Ab משמאל:

$$ALy = Ab = 0$$

וזו משוואה הומוגנית.

זהירות "הקבועים החופשיים" שבאו מ Ab לא חופשיים. צריך למצוא אותם.

דוגמה

$$y'' + 3y' + 2y = x^2$$

פתרון

$$\underbrace{(D^2 + 3D + 2)}_L y = x^2$$

המשמיד של x^2 הוא $A = D^3$

$$\Rightarrow D^3 (D^2 + 3D + 2) y = 0$$

$$(D - 0)^3 (D + 1) (D + 2) y = 0$$

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 e^{-x} + C_5 e^{-2x}$$

C_1, C_2, C_3 הגיעו מהפתרון האי הומוגני (ההכפלה ב D^3 - $y_p = C_1 + C_2 x + C_3 x^2$) ולכן הם לא קבועים חופשיים - צריך לחשב אותם:

$$y'_p = C_2 + 2C_3 x$$

$$y''_p = 2C_3$$

$$y''_p + 3y'_p + 2y_p = x^2$$

$$2C_3 + 3C_2 + 6C_3 x + 2C_1 + 2C_2 x + 2C_3 x^2 = x^2$$

$$(2C_3) x^2 + (6C_3 + 2C_2) x^1 + (2C_3 + 3C_2 + 2C_1) = 1x^2 + 0x + 0$$

$$\begin{array}{l} C_3 = \frac{1}{2} \\ C_2 = -\frac{3}{2} \\ C_1 = \frac{7}{4} \end{array} \Rightarrow y = \frac{7}{4} - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}x^2 + C_4 e^{-x} + C_5 e^{-2x}$$